

模型名称	指导思想	特征点	应用领域	模型重量级
瀑布模型 (Waterfall Model)	软件开发分为顺序的阶段，从需求分析到设计、实现、测试、部署和维护，逐步推进，每个阶段完成后进入下一个阶段。	- 严格的顺序流程，每个阶段依赖于上一个阶段的完成。 - 文档驱动，所有需求、设计和测试等都需要详细文档。	适用于需求明确、不频繁变化的项目，如政府和军用系统、嵌入式系统等。	重量级模型，适合需求稳定且对文档和流程控制要求高的项目。
增量模型 (Incremental Model)	逐步构建软件，每次增加新的功能模块，分阶段交付部分功能。	- 迭代式开发，每次迭代增加一个增量（功能模块）。 - 提供早期交付，允许用户在使用软件的部分功能。	适用于需求渐进明确且希望早期交付部分功能的项目，如企业信息系统、移动应用开发等。	中量级模型，适合灵活度较高且对早期交付有需求的项目。
螺旋模型 (Spiral Model)	结合迭代和风险管理，围绕风险评估和控制开展软件开发，通过多次迭代逐步完成项目。	- 每次迭代都包含需求分析、设计、实现和测试等阶段，同时注重风险分析和规避。 - 适用于大型复杂项目，每次迭代结束后可调整规划。	适合风险较高、需求不确定的大型项目，如银行系统、航空控制系统等。	重量级模型，适合需要高风险管理的大型项目。
Scrum	一种敏捷开发框架，强调团队协作、快速迭代、反馈循环和适应性调整，以短周期（通常 2-4 周的冲刺）来逐步开发软件。	- 以冲刺为单位的迭代，每个冲刺都以可交付产品增量为目标。 - 强调团队角色的划分，如产品负责人、Scrum Master 和开发团队，频繁的沟通和快速反馈。	适合快速变化的项目，如移动应用开发、互联网产品等，特别是在快速交付和持续改进中。	轻量级模型，灵活性高，适合小型至中型团队的快速开发项目。

极限编程 (Extreme Programming)	极端化敏捷实践，通过频繁发布、简单设计和持续反馈，快速应对需求变化。强调客户参与和代码质量。	- 短周期的开发迭代，持续集成、测试驱动开发（TDD）、重构和结对编程。 - 强调响应需求变化，代码质量和客户满意度。	适用于快速交付和质量要求高的项目，如金融系统、复杂的企业软件开发。	轻量级模型，适合快速变化且对代码质量要求高的项目。
V 模型 (V-Model)	以 V 字形结构进行软件开发，开发阶段和测试阶段紧密对应，确保每个开发阶段都有对应的验证步骤。	- 每个开发阶段都有对应的测试阶段，强调验证与确认，确保每个功能模块经过严格测试。 - 更加结构化且重视测试环节，减少缺陷风险。	适合对质量要求高的项目，如医疗设备、航空航天系统。	重量级模型，适合对质量控制和验证要求高的项目。